

Erster Band. Erster Abschnitt.
§§ 5–8. Rationale Functionen.

§ 5. Gebrochene Functionen; Theilbarkeit.

Wenn $F(x)$ und $f(x)$ zwei ganze rationale Functionen von x sind, so heisst der Bruch

$$\frac{F(x)}{f(x)} \quad (1)$$

eine *gebrochene rationale* oder auch kurz *gebrochene* oder *rationale Function* von x .

Ist der Grad des Zählers niedriger als der Grad des Nenners, so heisst die Function *echt gebrochen*, im entgegengesetzten Falle *unecht gebrochen*.

Nach § 3 lassen sich die ganzen rationalen Functionen Q und $\varphi(x)$ so bestimmen, dass

$$F(x) = Qf(x) + \varphi(x) \quad (2)$$

und der Grad von $\varphi(x)$ kleiner als der Grad von $f(x)$ ist; demnach ist

$$\frac{F(x)}{f(x)} = Q + \frac{\varphi(x)}{f(x)} \quad (3)$$

und daraus der Satz:

Jede gebrochene Function kann in die Summe aus einer ganzen und einer echt gebrochenen Function zerlegt werden.

Ist n der Grad von $f(x)$, so ist der Grad von $\varphi(x)$ höchstens $n - 1$, er kann aber auch niedriger sein; insbesondere kann auch der Fall eintreten, dass $\varphi(x)$ identisch verschwindet.

In diesem Falle heisst die Function $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar. Die Function

$$\frac{F(x)}{f(x)}$$

ist in diesem Falle nur scheinbar gebrochen, in Wirklichkeit der ganzen Function Q gleich.

Die Formel

$$\frac{x^m - 1}{x - 1} = x^{m-1} + x^{m-2} + x^{m-3} + \cdots + 1$$

giebt hierfür ein einfaches Beispiel.

Für die Theilbarkeit von Functionen gelten dieselben Gesetze, wie für die Theilbarkeit der Zahlen, insbesondere die folgenden:

1. Wenn die Function $F(x)$ durch die Function $f(x)$, $f(x)$ durch eine dritte Function $\varphi(x)$ theilbar ist, so ist auch $F(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar.

Denn ist

$$F = Qf, \quad f = q\varphi,$$

worin Q und q ganze rationale Functionen sind, so ist

$$F = Qq\varphi,$$

und da Qq eine ganze rationale Function ist, F durch φ theilbar.

2. Ist $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar und Q eine beliebige ganze rationale Function, so ist auch $QF(x)$ durch $f(x)$ theilbar.

3. Ist $F(x)$ und $f(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar, so ist auch $F(x) \pm f(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar, oder allgemeiner:

4. Sind $F_1, F_2 \dots$ durch $f(x)$ theilbar und $Q_1, Q_2 \dots$ beliebige ganze rationale Functionen, so ist auch

$$Q_1 F_1 + Q_2 F_2 + \dots$$

durch $f(x)$ theilbar.

Der letzte Satz umfasst die beiden vorhergehenden und wird einfach so bewiesen.

Sind $F_1, F_2 \dots$ durch f theilbar, so kann man die ganzen rationalen Functionen $\Phi_1, \Phi_2 \dots$ so bestimmen, dass

$$F_1 = \Phi_1 f, \quad F_2 = \Phi_2 f, \dots$$

und folglich

$$Q_1 F_1 + Q_2 F_2 + \dots = (Q_1 \Phi_1 + Q_2 \Phi_2 + \dots) f.$$

Da nun $Q_1 \Phi_1 + Q_2 \Phi_2 + \dots$ eine ganze rationale Function ist, so ist der Satz bewiesen.

5. Jede Function ist durch sich selbst theilbar.

In Bezug auf die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit von Functionen wird nichts geändert, wenn die Functionen mit beliebigen, von x unabhängigen Factoren multiplicirt werden.

Eine von x unabhängige, von Null verschiedene Grösse kann als Function nullten Grades aufgefasst werden. Nennen wir eine solche Grösse eine Constante, so können wir sagen:

6. Jede Function ist durch jede Constante theilbar.

Wenn eine Function durch eine andere theilbar ist, so ist der Grad des Quotienten gleich der Differenz des Grades des Dividenden und des Grades des Divisors. Ersterer kann also nicht kleiner sein als letzterer. Sind die Grade gleich, so ist der Quotient eine Constante, und daraus folgt:

7. Wenn von zwei ganzen rationalen Functionen gleichen Grades die eine durch die andere theilbar ist, so unterscheiden sie sich nur durch einen constanten Factor von einander, und es ist auch die zweite durch die erste theilbar.

8. Nach § 4 ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die Function $f(x)$ durch die lineare Function $x - \alpha$ theilbar ist, die dass $f(\alpha) = 0$ sei.

§ 6. Grösster gemeinschaftlicher Theiler.

Es ist eine Aufgabe von fundamentaler Bedeutung, zu entscheiden, ob zwei ganze rationale Functionen ausser den Constanten noch einen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben. Man findet die Lösung durch den Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers ganz in derselben Weise, wie die entsprechende Frage in Bezug auf die Theilbarkeit ganzer Zahlen beantwortet wird. (S. die Einleitung.)

Es seien

$$f(x) = A, \quad \varphi(x) = A' \tag{1}$$

zwei gegebene Functionen; der Grad von $\varphi(x)$ möge niedriger oder wenigstens nicht höher als der von $f(x)$ sein.

Wir dividiren A durch A' und bezeichnen den Rest, dessen Grad niedriger ist als der Grad von A' , mit A'' , also:

$$A = Q' A' + A'';$$

nun dividiren wir A' durch A'' und bezeichnen den Rest mit A''' , und fahren so fort in der Bildung der Functionenreihe

$$A, A', A'', A''', \dots, \tag{2}$$

deren Grade $n, n', n'', n''' \dots$ immer abnehmen und folglich nach einer endlichen Anzahl von Divisionen auf Null heruntergehen. Der letzte Rest vom Grade Null, der also eine Constante ist, sei

$A^{(\nu)}$. Dann haben wir die Kette der Gleichungen:

$$\begin{aligned} A &= Q' A' + A'', \\ A' &= Q'' A'' + A''', \\ &\dots \\ A^{(\nu-3)} &= Q^{(\nu-2)} A^{(\nu-2)} + A^{(\nu-1)}, \\ A^{(\nu-2)} &= Q^{(\nu-1)} A^{(\nu-1)} + A^{(\nu)}, \end{aligned} \tag{3}$$

worin $A^{(\nu)}$ eine Constante ist.

Wenn nun A, A' irgend einen gemeinsamen Theiler haben, so ist dieser nach den Sätzen des vorigen Paragraphen, wie der Anblick der Gleichungen (3) lehrt, auch Theiler von A'', A''', A'''' u. s. f. bis $A^{(\nu)}$. Ist $A^{(\nu)}$ eine von Null verschiedene Constante, so kann also kein von x abhängiger Theiler von $f(x)$ und $\varphi(x)$ existiren. Solche Functionen heissen *theilerfremd* oder *relativ prim*. Man sagt auch, indem man nur die von x abhängigen Theiler berücksichtigt, die Functionen haben keinen gemeinsamen Theiler.

Die Bedingung, dass die beiden Functionen einen gemeinsamen Theiler haben, ist also:

$$A^{(\nu)} = 0. \tag{4}$$

In diesem Falle ist $A^{(\nu-1)}$ Theiler von $A^{(\nu-2)}$, wie die letzte Gleichung (3) zeigt, und nach der vorletzten dieser Gleichungen Theiler von $A^{(\nu-3)}$ u. s. f., also auch Theiler von A und A' , d. h. von f und φ . Und da umgekehrt jeder gemeinsame Theiler von A, A' auch Theiler von $A^{(\nu-1)}$ ist, so heisst $A^{(\nu-1)}$ der grösste gemeinsame Theiler von f und φ . Der Algorithmus (3) zeigt, dass man $A^{(\nu)}$ oder $A^{(\nu-1)}$ aus den Coefficienten von f und φ durch die rationalen Rechenoperationen ableiten kann, und zwar so, dass immer nur durch die Coefficienten der höchsten Potenzen von x in den Functionen $A, A', A'', \dots$, die von Null verschieden sind, dividirt wird.

Wir wollen diese Betrachtungen auf zwei Beispiele anwenden.

Es seien zunächst:

$$\begin{aligned} A &= a_0 x^2 + a_1 x + a_2, \\ B &= b_0 x^2 + b_1 x + b_2 \end{aligned} \tag{5}$$

zwei Functionen zweiten Grades, also a_0, b_0 von Null verschieden.

Der erste Schritt ist die Bildung der Gleichung

$$A = \frac{a_0}{b_0} B + C, \tag{6}$$

worin

$$C = c_0 x + c_1 \tag{7}$$

und

$$c_0 = \frac{a_1 b_0 - b_1 a_0}{b_0}, \quad c_1 = \frac{a_2 b_0 - b_2 a_0}{b_0}. \tag{8}$$

Ist $c_0 = 0$, also C constant, so haben A, B nur dann einen gemeinsamen Factor, wenn auch $c_1 = 0$ ist, und dann ist A durch B theilbar, d. h. A und B unterscheiden sich nur durch einen constanten Factor. Ist aber c_0 von Null verschieden, so setzen wir die Rechnung fort, indem wir

$$B = QC + D$$

setzen, worin (nach § 4, wenn dort $\alpha = -c_1 : c_0$ gesetzt wird)

$$D = \frac{b_0 c_1^2 - b_1 c_0 c_1 + b_2 c_0^2}{c_0^2}. \tag{9}$$

Ist D von Null verschieden, so sind A, B ohne gemeinschaftlichen Theiler. Ist aber $D = 0$, so ist C der grösste gemeinschaftliche Factor von A und B .

Setzt man die Werthe c_0, c_1 aus (8) in (9) ein, so erhält man mit Weglassung des Nenners $b_0 c_0^2$ die Bedingung für die Existenz eines gemeinsamen Theilers C von A und B in der Form

$$\begin{aligned} a_0^2 b_2^2 + a_2^2 b_0^2 - 2a_0 a_2 b_0 b_2 - a_1 a_2 b_0 b_1 - a_0 a_1 b_1 b_2 \\ + a_0 a_2 b_1^2 + a_1^2 b_0 b_2 = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

oder

$$(a_0 b_2 - b_0 a_2)^2 + (a_0 b_1 - a_1 b_0)(a_2 b_1 - a_1 b_2) = 0. \quad (11)$$

Diese Bedingung ist auch erfüllt, wenn c_0 und c_1 gleich Null sind, und ist also die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass A, B einen gemeinsamen Theiler haben.

Die linke Seite von (10) oder (11) heisst die *Resultante* der Functionen A und B .

Als zweites Beispiel nehmen wir das schon im § 3 gewählte. Setzen wir

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = A, \\ f'(x) &= 3a_0 x^2 + 2a_1 x + a_2 = B, \end{aligned} \quad (12)$$

und setzen a_0 von Null verschieden voraus, so haben wir nach § 3:

$$A = QB + C, \quad (13)$$

$$C = c_0 x + c_1, \quad (14)$$

worin

$$c_0 = \frac{6a_0 a_2 - 2a_1^2}{9a_0}, \quad c_1 = \frac{9a_0 a_3 - a_1 a_2}{9a_0}. \quad (15)$$

Wenn c_0 gleich Null ist, so ist hiermit der Algorithmus schon geschlossen; wenn c_1 von Null verschieden ist, dann haben A und B keinen gemeinsamen Theiler; ist aber c_1 auch gleich Null, so ist B selbst der grösste gemeinsame Theiler von A und B , d. h. A ist durch B theilbar. Die Bedingungen hierfür sind also:

$$3a_0 a_2 - a_1^2 = 0, \quad 9a_0 a_3 - a_1 a_2 = 0. \quad (16)$$

Ist c_0 nicht gleich Null, so gehen wir einen Schritt weiter und setzen:

$$B = PC + D, \quad (17)$$

worin D constant wird und den Ausdruck erhält:

$$D = \frac{a_2 c_0^2 - 2a_1 c_0 c_1 + 3a_0 c_1^2}{c_0^2}. \quad (18)$$

Ist dieser Ausdruck von Null verschieden, so sind A und B theilerfremd, ist er gleich Null, so haben A und B den grössten gemeinschaftlichen Theiler C . Setzen wir für c_0, c_1 die Werthe (15) ein, lassen den Nenner weg, heben noch den Null verschwindenden Factor $9a_0$ heraus und kehren das Vorzeichen um, so erhält diese Bedingung nach einfacher Rechnung die Gestalt:

$$a_1^2 a_2^2 + 18a_0 a_1 a_2 a_3 - 4a_0 a_2^3 - 4a_1^3 a_3 - 27a_0^2 a_3^2 = 0. \quad (19)$$

Sie ist, wie man leicht durch Rechnung oder auch aus (18) sieht, auch dann erfüllt, wenn die Bedingungen (16) bestehen, und ist also die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $f(x)$ und $f'(x)$ einen gemeinsamen Theiler haben. Die linke Seite von (19), die eine ganze rationale und homogene Function der Coefficienten von $f(x)$ ist, heisst die *Discriminante* der Function $f(x)$.

Wir leiten noch einen Satz aus dem Algorithmus (3) her, der oft angewandt wird.

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt:

$$A'' = A - Q'A', \quad (20)$$

und wenn man diesen Werth von A'' in die folgende Gleichung einsetzt:

$$A''' = (1 + Q'Q'')A' - Q''A,$$

also, wenn mit p, p' ganze rationale Functionen bezeichnet werden:

$$A''' = pA + p'A'. \quad (21)$$

Setzt man die Ausdrücke (20), (21) in die dritte Gleichung (3) ein, so ergibt sich für A''' wieder ein Ausdruck von der Form (21) und so kann man fortfahren, und erhält schliesslich:

$$A^{(\nu)} = PA + P'A', \quad (22)$$

worin P, P' ganze rationale Functionen sind, deren Coefficienten durch rationale Rechenoperationen aus den Coefficienten von A und A' zusammengesetzt sind.

In der Formel (22) ist $A^{(\nu)}$ eine Constante. Besonders wichtig ist dieser Satz in dem Falle, wo $A^{(\nu)}$ von Null verschieden, also A, A' relativ prim sind. Setzen wir in diesem Falle

$$P = A^{(\nu)}F(x), \quad P' = A^{(\nu)}\Phi(x),$$

so können wir nach Weglassung des Factors $A^{(\nu)}$ dem Satz folgenden Ausdruck geben:

I. Sind $f(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler, so kann man zwei andere ganze Functionen $F(x)$ und $\Phi(x)$ bestimmen, die der Gleichung

$$F(x)f(x) + \Phi(x)\psi(x) = 1 \quad (23)$$

identisch genügen.

Der Satz lässt sich noch verallgemeinern. Multipliciren wir die Gleichung (23) mit einer beliebigen ganzen Function $\chi(x)$, so folgt:

$$F(x)\chi(x)f(x) + \Phi(x)\chi(x)\psi(x) = \chi(x), \quad (24)$$

und nach § 3 können wir

$$\Phi(x)\chi(x) = Q(x)f(x) + \varphi(x) \quad (25)$$

setzen, so dass $Q(x), \varphi(x)$ ganze rationale Functionen von x sind und der Grad von $\varphi(x)$ kleiner ist als der von $f(x)$. Setzen wir dies in (24) ein und setzen an Stelle von $F(x)\chi(x) + Q(x)\psi(x)$ wieder $F(x)$, so erhalten wir:

$$F(x)f(x) + \varphi(x)\psi(x) = \chi(x).$$

Wir können daher den vorigen Satz so verallgemeinern:

II. Sind $f(x), \psi(x), \chi(x)$ gegebene ganze rationale Functionen, und $f(x)$ und $\psi(x)$ ohne gemeinsamen Theiler, so lassen sich die ganzen rationalen Functionen $F(x), \varphi(x)$ und zwar $\varphi(x)$ von niedrigerem Grade als $f(x)$ so bestimmen, dass die Gleichung

$$F(x)f(x) + \varphi(x)\psi(x) = \chi(x) \quad (26)$$

identisch befriedigt ist.

§ 7. Producte linearer Factoren.

Nach § 1 erhalten wir durch Multiplication ganzer Functionen ebensolche Functionen von höherem Grade, und zwar bestimmt sich der Grad des Productes durch die Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Wenn wir also n lineare Factoren mit einander multipliciren, so entsteht eine Function n ten Grades, deren Bildungsweise wir etwas genauer untersuchen müssen.

Wir wollen die linearen Factoren in der einfachen Form $x - \alpha_1, x - \alpha_2, \dots, x - \alpha_n$ annehmen, und setzen, da der Coefficient der höchsten Potenz (nach § 1) = 1 ist,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \\ &= x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Eine leichte Ueberlegung lässt folgendes Bildungsgesetz der Coefficienten $a_1, a_2 \dots a_n$ erkennen:

Es ist $-a_1$ gleich der Summe der α , a_2 gleich der Summe der Producte von je zweien der α , $-a_3$ die Summe der Producte von je dreien der α , allgemein $(-1)^\nu a_\nu$ die Summe der Producte von je ν der Grössen α , oder in Formeln ausgedrückt:

$$\begin{aligned} -a_1 &= \sum \alpha_1, \\ +a_2 &= \sum \alpha_1 \alpha_2, \\ &\dots \\ (-1)^\nu a_\nu &= \sum \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_\nu, \\ &\dots \\ (-1)^n a_n &= \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n. \end{aligned} \quad (2)$$

Um aber noch deutlicher die Richtigkeit dieses Bildungsgesetzes einzusehen, bedient man sich der vollständigen Induction.

Man bestätigt die Richtigkeit zunächst in den ersten Fällen durch wirkliche Ausführung der Multiplication

$$\begin{aligned} (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) &= x^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1 \alpha_2, \\ (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) &= x^3 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 \\ &\quad + (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3)x - \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3. \end{aligned}$$

Nehmen wir die Richtigkeit unseres Bildungsgesetzes bei $n - 1$ Factoren als bewiesen an und setzen

$$(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_{n-1}) = x^{n-1} + a'_1 x^{n-2} + \cdots + a'_{n-1},$$

so findet man durch Multiplication mit $x - \alpha_n$:

$$\begin{aligned} a_1 &= a'_1 - \alpha_n, \\ a_2 &= a'_2 - \alpha_n a'_1, \\ a_3 &= a'_3 - \alpha_n a'_2, \\ &\dots \\ a_\nu &= a'_\nu - \alpha_n a'_{\nu-1}, \\ &\dots \\ a_n &= -\alpha_n a'_{n-1}, \end{aligned} \quad (3)$$

und daraus ist die Richtigkeit der Formeln (2) unmittelbar ersichtlich.

Es ist von Wichtigkeit, die Anzahl der Glieder zu bestimmen, die in jeder der Summen (2) vorkommen. Wir bezeichnen die Anzahl der Terme, die in der Summe $(-1)^\nu a_\nu$ vorkommen, mit $B_\nu^{(n)}$; es ist die Anzahl der Combinationen ohne Wiederholung von n Elementen zur ν ten Classe (d. h. von je ν verschiedenen der n Elemente). Um sie zu bestimmen, denke man sich zunächst die $B_{\nu-1}^{(n)}$ Combinationen zur $(\nu - 1)$ ten Classe gebildet. Aus jeder dieser Combinationen kann man durch Hinzufügung je eines der fehlenden $n - \nu + 1$ Elemente $n - \nu + 1$ Combinationen zur ν ten Classe ableiten. Auf diese Art aber wird jede Combination ν mal, nämlich durch Hinzufügung jedes ihrer Elemente gebildet, so dass man die Relation

$$B_\nu^{(n)} = B_{\nu-1}^{(n)} \frac{n - \nu + 1}{\nu} \quad (4)$$

erhält, während $B_1^{(n)}$ offenbar den Werth n hat. Wenn man also die aus (4) folgenden Gleichungen

$$\begin{aligned} B_1^{(n)} &= n, \\ B_2^{(n)} &= B_1^{(n)} \frac{n-1}{2}, \\ &\dots \\ B_\nu^{(n)} &= B_{\nu-1}^{(n)} \frac{n-\nu+1}{\nu} \end{aligned} \tag{5}$$

multiplicirt, so folgt:

$$B_\nu^{(n)} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu}. \tag{6}$$

Wir werden in der Folge oft, wenn m eine beliebige positive ganze Zahl ist, das Zeichen

$$\Pi(m) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m, \quad \Pi(0) = 1 \tag{7}$$

benutzen, so dass

$$\Pi(m) = m\Pi(m-1). \tag{8}$$

Mit Hülfe dieses Zeichens lässt sich der Ausdruck für $B_\nu^{(n)}$ übersichtlicher so darstellen:

$$B_\nu^{(n)} = B_{n-\nu}^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)}, \tag{9}$$

der, wenn $B_0^{(n)} = 1$ gesetzt wird, auch noch für $\nu = 0$ und $\nu = n$ gilt, und die Unveränderlichkeit von $B_\nu^{(n)}$ bei der Vertauschung von ν mit $n - \nu$ erkennen lässt.

Die Ableitung der Formel (4), die wir soeben nach den Vorschriften der Combinationslehre gegeben haben, ist zwar vollkommen richtig und einleuchtend, erfordert aber zur genauen Begründung einige Ueberlegung, die sich nicht gut in kurze Worte fassen lässt. Wir wollen daher nachträglich noch durch das Mittel der vollständigen Induction die Richtigkeit beweisen.

Die Formeln (3) geben nämlich die folgenden Recursionsformeln

$$\begin{aligned} B_1^{(n)} &= B_1^{(n-1)} + 1, \\ B_2^{(n)} &= B_2^{(n-1)} + B_1^{(n-1)}, \\ &\dots \\ B_\nu^{(n)} &= B_\nu^{(n-1)} + B_{\nu-1}^{(n-1)}, \\ &\dots \\ B_n^{(n)} &= B_{n-1}^{(n-1)}. \end{aligned} \tag{10}$$

Nun lässt sich die Formel (6) für die ersten Werthe von n sehr leicht durch Abzählen bestätigen. Nimmt man sie für $n - 1$ als richtig an, so ergibt (10):

$$B_\nu^{(n)} = \frac{\Pi(n-1)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu-1)} + \frac{\Pi(n-1)}{\Pi(\nu-1)\Pi(n-\nu)},$$

woraus nach (8)

$$B_\nu^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)},$$

und hierdurch ist die Allgemeingültigkeit der Formel (9) bewiesen.

Aus der Bedeutung von $B_\nu^{(n)}$ ergibt sich, und wird auch aus den Formeln (10) durch vollständige Induction bewiesen, dass es die $B_\nu^{(n)}$ positive ganze Zahlen sind.

§ 8. Der binomische Lehrsatz.

Wenn wir in der Formel (1) des vorigen Paragraphen die bisher willkürlichen Grössen $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ einander gleich setzen, so erhalten wir den binomischen Lehrsatz, der in nichts Anderem besteht, als in der Ordnung der n ten Potenz eines Binomiums $x + y$ nach Potenzen von x . Wenn wir nämlich

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = -y$$

setzen, so ergibt die Formel (2):

$$a_\nu = (-1)^\nu \sum \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\nu = y^\nu B_\nu^{(n)},$$

worin nach der Definition des vorigen Paragraphen $B_\nu^{(n)}$ die Anzahl der Terme der Summe bedeutet, die alle einander gleich und gleich $(-1)^\nu y^\nu$ werden.

Demnach ergibt sich:

$$(x + y)^n = x^n + B_1^{(n)} x^{n-1} y + B_2^{(n)} x^{n-2} y^2 + \dots + B_n^{(n)} y^n, \quad (1)$$

oder entwickelt geschrieben:

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= x^n + n x^{n-1} y + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} y^2 + \dots + y^n \\ &= \Pi(n) \sum \frac{x^{n-\nu} y^\nu}{\Pi(n-\nu) \Pi(\nu)} = \Pi(n) \sum \frac{x^\alpha y^\beta}{\Pi(\alpha) \Pi(\beta)}, \end{aligned}$$

die letzte Summe über alle nicht negativen ganzzahligen Werthe α, β erstreckt, die der Bedingung $\alpha + \beta = n$ genügen.

Hiernach heissen die Coefficienten $B_\nu^{(n)}$ die Binomialcoefficienten.

Wir setzen der Uebersicht wegen eine kleine Tabelle der ersten Werthe der Binomialcoefficienten hierher:

$n = 1$	1	1							
$n = 2$	1	2	1						
$n = 3$	1	3	3	1					
$n = 4$	1	4	6	4	1				
$n = 5$	1	5	10	10	5	1			
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1		
$n = 7$	1	7	21	35	35	21	7	1	

Wir wollen unter den verschiedenen Eigenschaften der Binomialcoefficienten zwei ableiten, von denen wir nachher eine interessante Anwendung machen werden.

Aus (1) ergeben sich, wenn man x, y durch 1, x ersetzt, und $n = 0, 1, 2, 3 \dots$ nimmt, die Formeln

$$\begin{aligned} 1 &= B_0^{(0)}, \\ 1 + x &= B_0^{(1)} + B_1^{(1)} x, \\ (1 + x)^2 &= B_0^{(2)} + B_1^{(2)} x + B_2^{(2)} x^2, \\ &\dots \\ (1 + x)^n &= B_0^{(n)} + B_1^{(n)} x + B_2^{(n)} x^2 + \dots + B_n^{(n)} x^n. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir machen nun von der bekannten Summenformel der geometrischen Reihe Gebrauch:

$$1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \dots + (1 + x)^n = \frac{(1 + x)^{n+1} - 1}{x},$$

worin, wenn man $(1+x)^{n+1}$ wieder nach der Binomialformel entwickelt, indem man in der letzten Formel (2) n in $n+1$ verwandelt und $B_0^{(n+1)} = 1$ setzt:

$$\frac{(1+x)^{n+1} - 1}{x} = B_1^{(n+1)} + B_2^{(n+1)}x + \cdots + B_{n+1}^{(n+1)}x^n. \quad (3)$$

Vergleicht man dies mit der Summe der rechten Seiten von (2) und setzt den Vorschriften des § 1 gemäss die Coefficienten entsprechender Potenzen von x einander gleich, so folgt:

$$\begin{aligned} B_0^{(0)} + B_0^{(1)} + B_0^{(2)} + \cdots + B_0^{(n)} &= B_1^{(n+1)}, \\ B_1^{(1)} + B_1^{(2)} + \cdots + B_1^{(n)} &= B_2^{(n+1)}, \\ &\dots \\ B_n^{(n)} &= B_{n+1}^{(n+1)}, \end{aligned} \quad (4)$$

oder allgemein

$$B_\nu^{(\nu)} + B_\nu^{(\nu+1)} + \cdots + B_\nu^{(n)} = B_{\nu+1}^{(n+1)}. \quad (5)$$

Wenn man aber die Gleichungen (2) der Reihe nach mit

$$B_0^{(n)}, \quad -B_1^{(n)}, \quad +B_2^{(n)}, \dots, \quad \pm B_n^{(n)}$$

multiplicirt (wo das obere Zeichen bei geradem, das untere bei ungeradem n gilt), so ergibt die Summe der linken Seiten:

$$B_0^{(n)} - B_1^{(n)}(1+x) + B_2^{(n)}(1+x)^2 - \cdots \pm B_n^{(n)}(1+x)^n = [1 - (1+x)]^n = (-x)^n$$

und die Gleichsetzung der Coefficienten gleich hoher Potenzen auf der rechten und linken Seite liefert das Formelsystem

$$\begin{aligned} 0 &= B_0^{(0)}B_0^{(n)} - B_0^{(1)}B_1^{(n)} + B_0^{(2)}B_2^{(n)} - \cdots \pm B_0^{(n)}B_n^{(n)}, \\ 0 &= -B_1^{(1)}B_1^{(n)} + B_1^{(2)}B_2^{(n)} - \cdots \pm B_1^{(n)}B_n^{(n)}, \\ &\dots \\ \pm 1 &= \pm B_n^{(n)}B_n^{(n)}, \end{aligned} \quad (6)$$

und dies Formelsystem lässt sich in umgekehrter Reihenfolge mit Benutzung der Relation $B_\nu^{(n)} = B_{n-\nu}^{(n)}$ auch so darstellen:

$$\begin{aligned} 1 &= B_0^{(n)}B_0^{(n)}, \\ 0 &= B_1^{(n)}B_0^{(n)} - B_0^{(n-1)}B_1^{(n)}, \\ 0 &= B_2^{(n)}B_0^{(n)} - B_1^{(n-1)}B_1^{(n)} + B_0^{(n-2)}B_2^{(n)}, \\ &\dots \\ 0 &= B_n^{(n)}B_0^{(n)} - B_{n-1}^{(n-1)}B_1^{(n)} + B_{n-2}^{(n-2)}B_2^{(n)} - \cdots \pm B_0^{(0)}B_n^{(n)}, \end{aligned} \quad (7)$$

oder auch in zusammenfassender Bezeichnung:

$$\sum_{\nu=0}^{\mu} (-1)^\nu B_{\mu-\nu}^{(n-\nu)} B_\nu^{(n)} = \begin{cases} 1, & \mu = 0, \\ 0, & \mu = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (8)$$